LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2 | Introdução

Nesta unidade, você irá identificar as características do ensaio de resistência elétrica de enrolamentos, bem como aprenderá como elaborar os ensaios da corrente de excitação, conhecerá as particularidades do fator de potência de isolamento e as técnicas e procedimentos do ensaio de resistência de enrolamento elétrico.

Unidade 2 | Competências

1. Identificar as características do ensaio de resistência elétrica de enrolamentos e da relação de transformação, bem como aplicar seus procedimentos.

2. Elaborar os ensaios da corrente de excitação dotada de tensão reduzida e da impedância do curto-circuito e reatância da dispersão.

3. Discernir sobre as particularidades do fator de potência de isolamento.

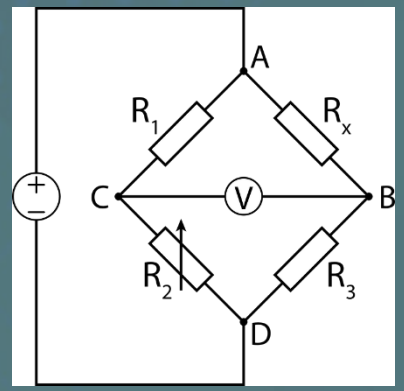
4. Aplicar as técnicas e os procedimentos do ensaio de resistência de isolamento.

1. Ensaios de resistência elétrica de enrolamentos e transformação

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os ensaios de resistência elétrica de enrolamentos e o da relação de transformação.

Ensaio de resistência elétrica de enrolamento

Os ensaios de resistência elétrica de enrolamento são empregados para determinar qual é a resistência elétrica existente no enrolamento para uma determinada temperatura por meio do uso da corrente contínua.



Fonte: Pixabay

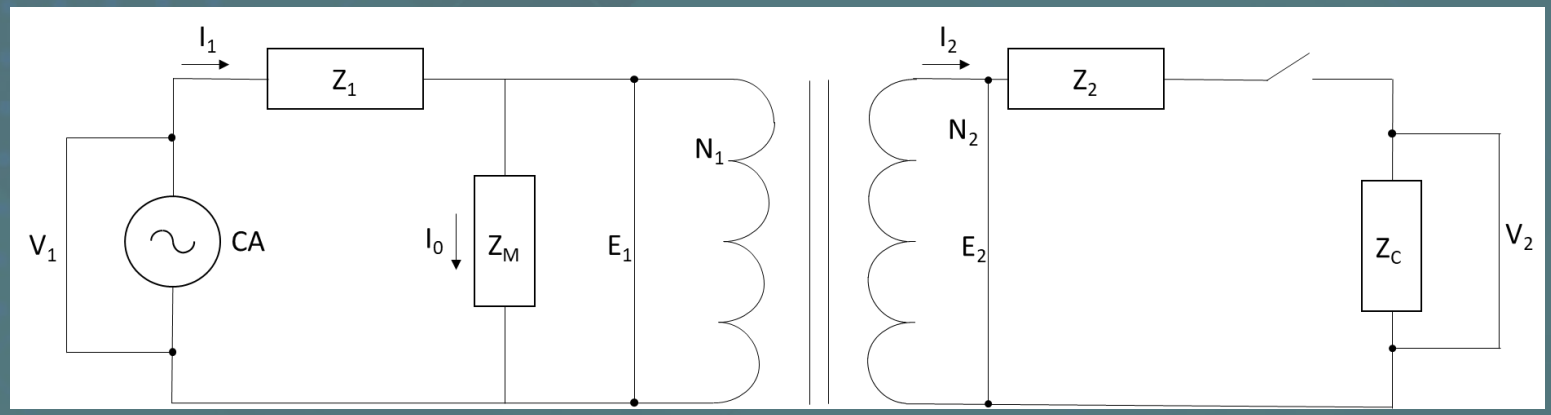
A execução desse ensaio requer que a medição seja executada em corrente contínua por meio de dois métodos distintos que são o de ponte e o de queda de tensão.

O método de ponte conta com um nível de precisão mais elevado em comparação com o método de queda da tensão. Por esse motivo, é recomendável fazer o uso para os enrolamentos com corrente menor do que 1 Ampére (A). Geralmente, utiliza-se a Ponte de Wheatstone para mensurar resistências com valor superior a 1 Ohm (Ω).

O método de queda de tensão é o mais empregado para realizar a medição da chamada resistência Ôhmica de enrolamentos em transformadores de potência. por meio dele determina-se qual é o valor de resistência por meio da leitura de corrente e tensão adotando a Lei de Ohm.

Ensaio da relação de transformação

O ensaio de relação da transformação consiste em um teste padronizado e que pode ser executado em uma série de equipamentos.



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

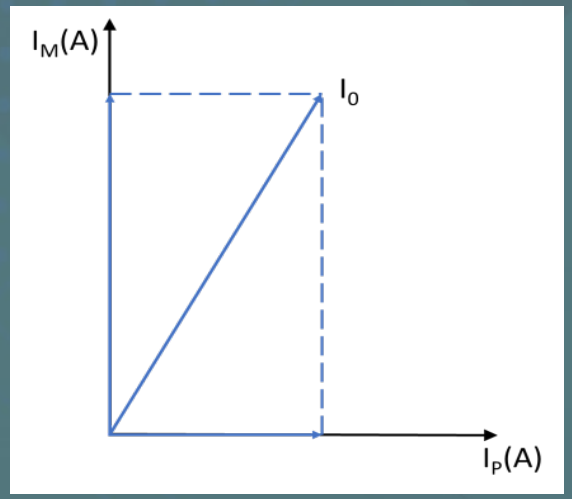
O intuito desse teste é mensurar a relação de transformação que consiste na razão existente da tensão primária e da tensão secundária das máquinas elétricas. Existem dois métodos principais utilizados que são o método do voltímetro e *Transformer Turn Ratio* (TTR).

2. Ensaios da corrente de excitação impedância e reatância da dispersão

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os ensaios de máquinas elétricas de corrente de excitação dotada de tensão reduzida e o de impedância de curto-circuito e reatância de dispersão

Ensaio de corrente de excitação dotada de tensão reduzida

As correntes de excitação consistem nas correntes que aparecem no enrolamento primário de uma máquina elétrica ao se aplicar a tensão com valor nominal.

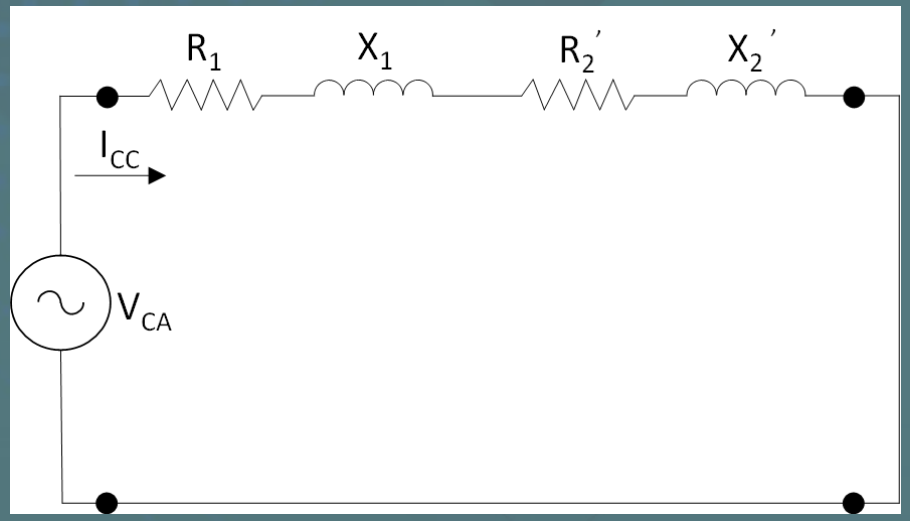


Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Por meio dos testes de corrente de excitação de baixa tensão, é possível constatar se existem defeitos, pois defeitos fazem, normalmente, com que se tenha um aumento na relutância de circuitos magnéticos e, consequentemente, o aumento da corrente de excitação.

Ensaio de impedância de curto-circuito e reatância de dispersão

O ensaio de impedância de curto- circuito é amplamente utilizado para avaliar o funcionamento de transformadores, com isso é de suma relevância para garantir o seu correto funcionamento.



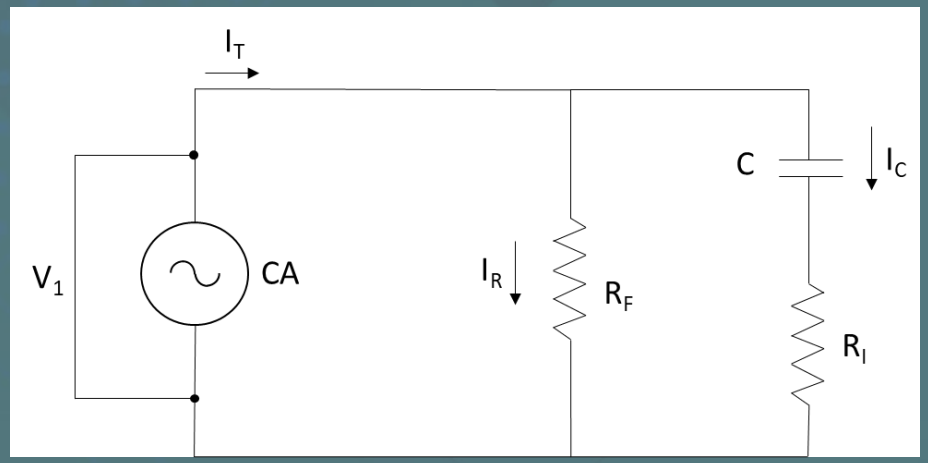
Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

3. Fator de potência de isolamento

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o ensaio do fator de potência de isolamento.

O fator da potência de isolamento

Os sistemas de isolamento afetam a vida útil de um transformador de modo direto, por isso, esse é um dos principais elementos que devem ser considerados no projeto desses dispositivos.

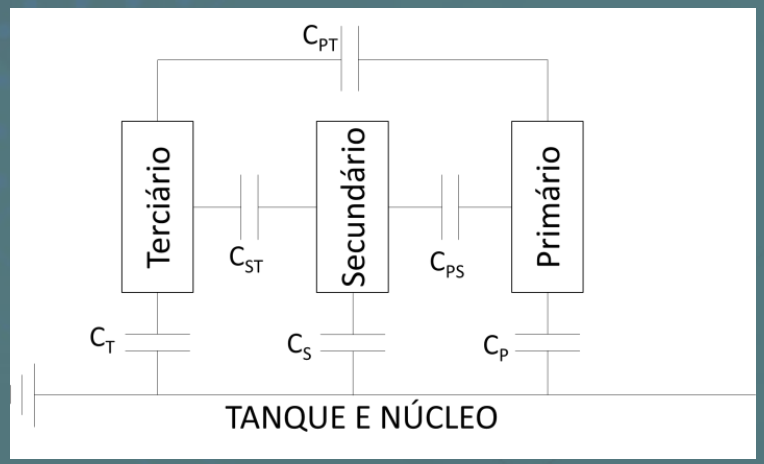


Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Para que se tenha um bom isolamento os valores do fator de dissipação ou do fator de potência precisam ser os mais baixos. De acordo com ABNT (2015), os limites máximos são determinados em função da tensão nominal do transformador.

Temperatura e fator de potência

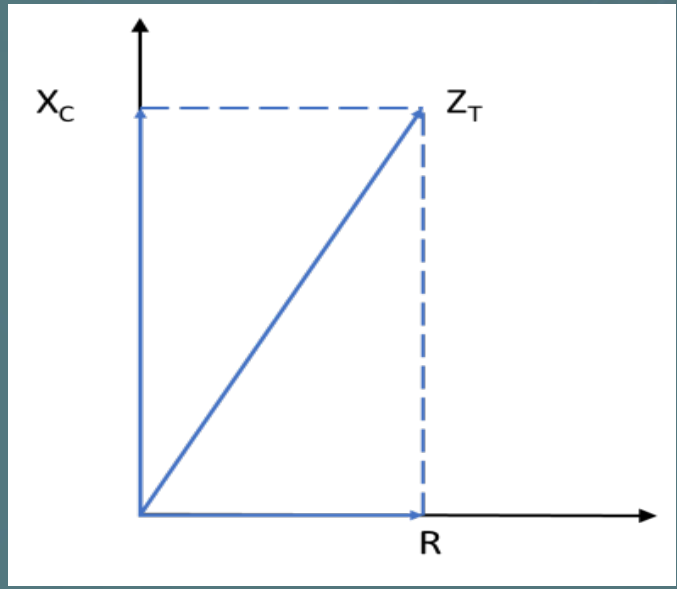
A temperatura tende a causar a variação das propriedades elétricas dos componentes utilizados como isolante, isso faz com que se tenha a elevação do fator de potência na mesma ordem (incremento da temperatura promove o aumento do fator de potência).



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Frequência e fator de potência

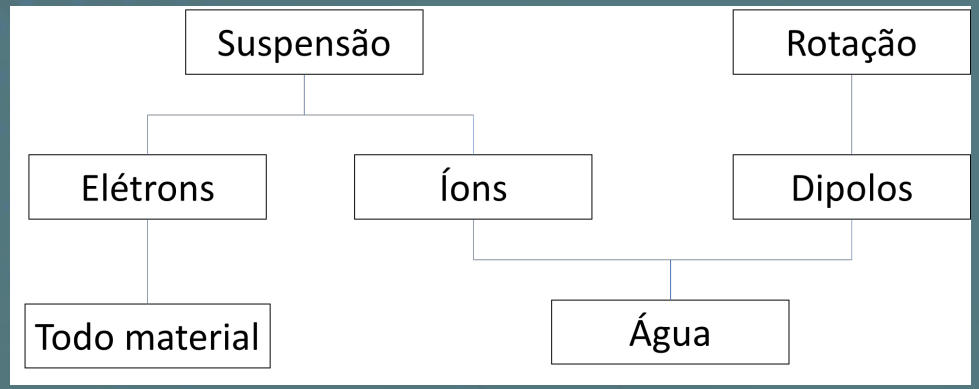
Destaca-se que a frequência é um parâmetro que afeta diretamente o fator de potência, há uma relação direta entre as componentes capacitivas devido à capacitância do isolamento e à corrente resistiva proveniente da resistência do isolamento. O comportamento de elevação do fator de potência se manifesta somente quando o óleo que atua como isolante se encontra isento de umidade.



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

As perdas devido ao efeito de polarização

A polarização é gerada devido a dois fatores principais que são a rotação e a suspensão. A rotação ocorre por meio da polarização de dipolos entre os quais são compostas as moléculas constituintes da água. Já a suspensão se manifesta por meio da polarização dos elétrons que integram o isolante.



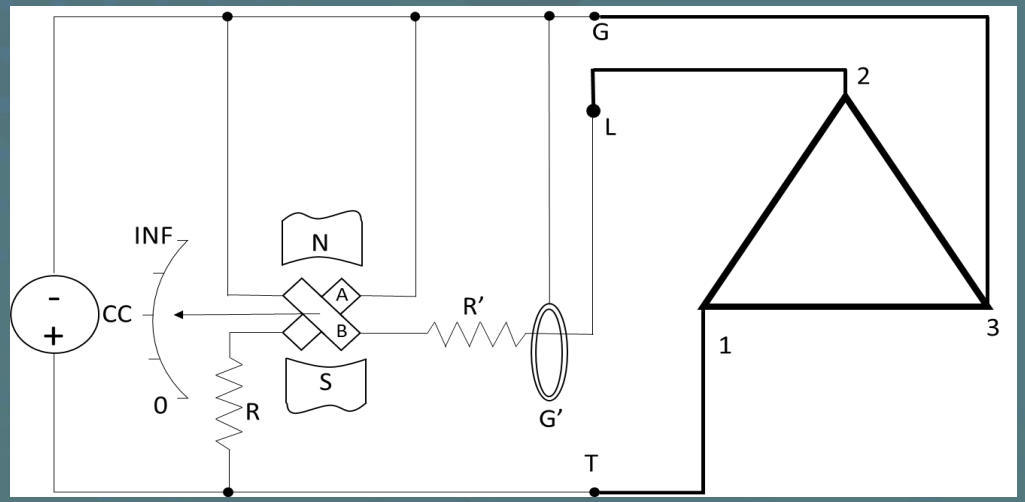
Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

4. Ensaio de resistência do isolamento

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o ensaio de resistência do isolamento.

Teste de resistência do isolamento

A resistência do isolamento consiste em um instrumento responsável por mensurar a dificuldade que é ofertada à passagem da corrente por meio dos isolantes.



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Por meio do ensaio de resistência de isolamento, é possível medir qual é a dificuldade que a corrente elétrica tem para atravessar o isolante. Com isso, compreende-se diversos problemas devido à alteração de parâmetros como resistência total, temperatura do material, entre outros.

Para o ensaio de resistência do isolamento pode-se fazer o uso de equipamentos como os megaôhmetros que são dispositivos responsáveis por gerar e aplicar a tensão elétrica a fim de medir a resistência em transformadores.

Ao se tratar do ensaio de resistência ao enrolamento, pode-se mencionar que existem alguns parâmetros relevantes como as correntes capacitivas que surgem com a energização.

Há também a corrente de absorção dielétrica que atua polarizando os dipolos elétricos que constituem a massa do dielétrico. A corrente de fuga é um dos parâmetros mais relevantes a serem levados em conta nesse teste.

É importante considerar uma série de questões para a execução dos testes, uma vez que há vários elementos que afetam a resistência do isolamento como o projeto, a temperatura de trabalho, o tipo de isolante, entre outras coisas.